

Computació Numèrica

Tema 3.0 - Fonaments ANL

M. Àngela Grau Gotés

Departament de Matemàtica Aplicada II
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.

19 de març de 2018

Drets d'autor

“Donat el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment il·lustrativa de les explicacions a classe d'aquesta presentació, l'autor s'acull a l'article 32 de la Llei de propietat intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres alienes com ara imatges, gràfics o altre material contingudes en les diferents diapositives”

1 Introducció

● Normes vectorials i matricials

- Producte escalar de vectors
- Normes vectorials
- Normes matricials
- Tipus de matrius
- Radi espectral
- Nombre de condició

Àlgebra Lineal Numèrica

L'objectiu principal del tema és l'estudi de mètodes computacionals bàsics per a l'àlgebra lineal.

Àlgebra Lineal Numèrica

L'objectiu principal del tema és l'estudi de mètodes computacionals bàsics per a l'àlgebra lineal.

- Resolució de sistemes lineals no homogenis.
 - ▶ Mètodes directes: eliminació gaussiana, mètode de Gauss-Jordan, descomposició LU, factorització QR.
 - ▶ Mètodes iteratius: Jacobi, Gauss-Seidel i sobrerelaxació
 - ▶ Mínims quadrats.

Àlgebra Lineal Numèrica

L'objectiu principal del tema és l'estudi de mètodes computacionals bàsics per a l'àlgebra lineal.

- Resolució de sistemes lineals no homogenis.
 - ▶ Mètodes directes: eliminació gaussiana, mètode de Gauss-Jordan, descomposició LU, factorització QR.
 - ▶ Mètodes iteratius: Jacobi, Gauss-Seidel i sobrerelaxació
 - ▶ Mínims quadrats.
- Càlcul de vectors i valors propis.
 - ▶ Mètodes de la potència.
 - ▶ Mètode QR.
 - ▶ Valors singulars.

Notació

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \Rightarrow u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^t = (u_i)_{1 \leq i \leq n}^t.$$

Producte escalar de vectors

El producte escalar és una aplicació de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$, que notarem per $\langle \cdot, \cdot \rangle$, que verifica les propietats següents:

$$1) \langle u, u \rangle \geq 0, (\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0)$$

$$2) \langle u, v \rangle \leq \langle v, u \rangle,$$

$$3) \langle u, \alpha v + w \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.$$

Producte escalar de vectors

El producte escalar és una aplicació de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$, que notarem per $\langle \cdot, \cdot \rangle$, que verifica les propietats següents:

$$1) \langle u, u \rangle \geq 0, (\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0)$$

$$2) \langle u, v \rangle \leq \langle v, u \rangle,$$

$$3) \langle u, \alpha v + w \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.$$

Val la desigualtat de Cauchy-Schwarz

$$4) |\langle u, v \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle.$$

Normes vectorials

Norma d'un vector

Una norma és una aplicació de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$, que notarem per $\|\cdot\|$, que verifica les propietats següents:

$$1) \|u\| \geq 0, (\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0)$$

$$2) \|ku\| \leq |k| \|u\|,$$

$$3) \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Normes vectorials

Norma d'un vector

Una norma és una aplicació de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$, que notarem per $\|\cdot\|$, que verifica les propietats següents:

$$1) \|u\| \geq 0, (\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0)$$

$$2) \|ku\| \leq |k| \|u\|,$$

$$3) \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Si per a dos vectors de u i v de $\mathbb{R}^n$, definim el producte escalar com $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$, llavors també es verifica la propietat multiplicativa

$$4) |\langle u, v \rangle| \leq \|u\|_2 \cdot \|v\|_2, \quad \|u\|_2 = \langle u, u \rangle^{\frac{1}{2}}.$$

Normes vectorials

Si $u = (u_1, \dots, u_n)$ és un vector qualsevol de $\mathbb{R}^n$

- **Norma-1** $\|u\|_1 = \sum_{i=1}^n |u_i|.$
- **Norma-2** $\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2}.$
- **Norma infinit** $\|u\|_\infty = \max_i |u_i|.$

Les normes $\|u\|_1$, $\|u\|_2$ i $\|u\|_\infty$ són equivalents, vol dir que per c_{qp} , $C_{qp} > 0$ adients, $c_{qp}\|u\|_p \leq \|u\|_q \leq C_{qp}\|u\|_p$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$

Convergència de successions

Una successió $\{\mathbf{x}^{(k)}\}_{k=1,\dots,\infty}$ de vectors de $\mathbb{R}^n$ es diu que convergeix a $\mathbf{x}$ si, donat un ϵ existeix un n tal que

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| < \epsilon \quad k > n$$

i s'escriu $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}$.

Convergència per components: $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_i^{(k)} = \mathbf{x}_i$

Normes matricials

Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ és una matriu qualsevol de $\mathbb{R}^{n \times n}$

Norma d'una matriu

Una norma és una aplicació del conjunt de totes les matrius reals $\mathbb{R}^{m \times n}$ en $\mathbb{R}$, que notarem per $\|\cdot\|$, que verifica les propietats següents:

- 1) $\|A\| \geq 0$, ($\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$)
- 2) $\|kA\| \leq |k| \|A\|$,
- 3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

Adicionalment la condició de **multiplicativa**

$$4) \|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

Normes matricials

Donada una matriu, A i un vector x qualsevol, Ax és el vector transformat, cal que es compleixi la condició de **consistència**

$$||Ax|| \leq ||A|| \cdot ||x||$$

Així definim,

$$||A|| = \max_{x, x \neq 0} \frac{||Ax||}{||x||} = \max \{ ||Ax|| : ||x|| = 1 \}$$

de tal manera que a cada norma vectorial se li associa, una norma matricial compatible.

Normes matricials

Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ és una matriu qualsevol de $\mathbb{R}^{n \times n}$

- **Norma-1** $\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$
- **Norma-2** $\|A\|_2 = \max_i \sqrt{\lambda_i}, \quad \lambda_i \text{ vap de } A^t A$
- **Norma infinit** $\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$
- **Norma de Frobenius** $\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^t A)}.$

Tipus de matrius.

Una matriu $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ es diu

- Ortogonal si $A^t = A^{-1}$ o $A^t A = A A^t = I_{nn}$.
- Simètrica si $A^t = A$.
- Tridiagonal si $a_{ij} = 0$ si $|i - j| > 1$.
- Definida positiva si $x^t A x > 0$, $\forall x \neq 0$.
- Estrictament diagonal dominant si $|a_{ii}| > \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ i \neq j}} |a_{ij}|$.
- Diagonal dominant si $|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ i \neq j}} |a_{ij}|$.

Transformacions ortogonals

Per una matriu A de $\mathbb{R}^{n \times n}$ verifica

$$\langle x, Ay \rangle = \langle A^t x, y \rangle, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^n$$

Les matrius ortogonals Q , conserven el producte escalar i la norma euclídea; es a dir

$$\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$\|Qx\|_2 = \|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

En aquest cas diem que les normes $\|A\|_2$ i $\|x\|_2$ són invariants per transformacions ortogonals.

Matrius convergents

Una matriu $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ quadrada es diu **convergent** si les potències de la matriu tenen les components amb límit zero,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (A^k)_{ij} = 0.$$

Una matriu A és **convergent** si i només si, $\rho(A) < 1$.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow A^k = \begin{pmatrix} 1/2^k & 0 \\ k/2^{k+1} & 1/2^k \end{pmatrix}$$

Radi espectral

Es defineix el **radi espectral** de una matriu A , i es nota per $\rho(A)$ com el màxim dels mòduls dels valors propis de la matriu,

$$\rho(A) = \max_i \{|\lambda_i| : Av_i = \lambda_i v_i\}$$

Geomètricament representa el radi del cercle mínim que conté a tots els valors propis de la matriu A .

Teorema

El radi espectral d'una matriu és una **fitxa inferior** de totes les normes multiplicatives de la matriu,

$$\rho(A) \leq \|A\|_r \quad r = \{1, 2, \infty\}$$

Nombre de condició

Sigui A una matriu, i $\|\cdot\|$ qualsevol norma multiplicativa,

Nombre de condició

$$\mathcal{K}(A) = \begin{cases} \|A\| \|A^{-1}\|, & \det(A) \neq 0 \\ \infty, & \text{altrament} \end{cases}$$

Propietats

- $\mathcal{K}(A) \geq 1$, $\mathcal{K}(I) = 1$.
- Si $B = zA$, per $z \neq 0$ real, llavors $\mathcal{K}(B) = \mathcal{K}(A)$.
- $\mathcal{K}(AB) \leq \mathcal{K}(A) \mathcal{K}(B)$.
- $\mathcal{K}_2(AB) = \sigma_n / \sigma_1$.
- $\mathcal{K}(A) = \mathcal{K}(AU) = \mathcal{K}(UA)$ per U matriu unitària.